

CREMA-D와 RAVDESS만으로 완성하는 Hailo-8L 온디바 이스 비전+음성 감정·인지상태 모니터링 연구 설계서

요약

(A, 500자 이내) CREMA-D(7,442클립·91배우·6감정+강도)와 RAVDESS(7,356파일·24배우·AV/VO/AO·8감정+강도)만으로 ‘감정 분류’와 ‘인지상태 프록시=각성/alertness(강도)’를 멀티태스크로 학습한다. STFT/VAD/동기화는 CPU, 비전·오디오 CNN 추론은 Hailo-8L INT8(HEF)로 수행하며 FP32·CPU-only·NPU를 정확도/지연(p50,p95)/FPS/전력/메모리로 비교해 논문·데모·벤치마크를 완결한다. ①

연구 설계 개요

목적(논문형 정의)

본 연구는 (1) 비전+음성 기반 **감정 인식**과 (2) ‘인지 상태’의 직접 라벨이 없는 공개 데이터 제약 하에서 **각성/alertness** 축을 **인지상태 프록시**로 정식화하여, Raspberry Pi+Hailo-8L 환경에서 **정확도-지연-전력** 트레이드오프를 정량 보고하는 것을 목표로 한다. ②

인지상태 프록시의 근거(핵심 가정 명시)

감정의 차원모형(원형모형)에서 수직축은 arousal/activation이며 “alertness(각성)”로도 설명된다. 따라서 RAVDESS/CREMA-D가 제공하는 **감정 강도(intensity/level)**를 “각성 기반 인지상태 프록시” 라벨로 사용한다(임상 진단이 아니라 모니터링 지표). ③

가설

- H1(멀티모달 이득): 배우 독립(actor-independent) 분할에서 비전+오디오 융합이 단일모달 대비 macro-F1/OVR-AUC를 유의하게 개선한다. ④
- H2(INT8/경량화): PTQ→(필요 시)QAT+지식증류 적용 시 FP32 대비 성능 저하를 제한하면서 Pi에서 p95 지연/FPS/전력 목표를 달성한다. ⑤
- H3(실시간 안정화): VAD 게이팅+버퍼 드롭 정책이 장시간 실행에서 p95 지연을 안정화한다(큐 적체 방지). ⑥

기여(취업·논문화 관점에서 “평가 가능성” 확정 포인트)

- CREMA-D·RAVDESS의 라벨 체계를 **공동 6감정 + 각성(강도) 프록시**로 정규화하고, 교차 데이터셋 일반화까지 포함한 평가 프로토콜을 제시한다. ⑦
- Hailo ⑧ Model Zoo가 제시하는 “Parse→Profile(FPS/latency/power)→Quantize(4/8/16-bit)→Compile(HEF)” 흐름을 그대로 사용해, 온디바이스 최적화·예측·실측을 연결한다. ⑨
- Raspberry Pi 공식 설치 체인(hailo-all, hailortcli)과 카메라 스택(rpicam-apps/Hailo postprocess)을 기반으로 “재현 가능한 데모/벤치마크 앱”까지 포함한다. ⑩

데이터 설계

공개 데이터셋 목록과 메타

항목	CREMA-D	RAVDESS
규모	7,442 clips, 91 actors(20-74)	7,356 files, 24 actors(성비 균형) ⑪

항목	CREMA-D	RAVDESS
라벨	6 emotions + 4 levels(Low/Med/High/Unspecified), AV/V/A 조건으로 평가	emotions(8) + intensity(normal/strong; neutral은 strong 없음), AV/VO/AO 제공 ¹²
포맷	Git LFS 기반: wav/mp3/flash video + csv/ 투표 결과	audio-only(16bit, 48kHz wav), AV(720p H.264 + AAC 48kHz mp4), VO(no sound) ¹³
라이선스	ODbL 1.0 + DbCL 1.0	CC BY-NC-SA 4.0(+상업 라이선스 별도 구매) ¹⁴
주의	repo zip은 LFS 링크만 포함(실데이터는 clone 필요)	“비상업·동일조건변경허락” 제약 → 포트폴리오 공개 물에 원본 미디어 포함 금지 ¹³

대체계획(“두 데이터만 사용” 조건 내)

- CREMA-D 다운로드/Git LFS 장애 시: RAVDESS만으로 6감정(common-6)과 8감정(내부 평가)을 수행하되, 교차 일반화 실험(E3)에서 “CREMA-D→RAVDESS” 방향만 제외. ¹³
- RAVDESS의 CC BY-NC-SA 제약으로 데모 배포 범위가 제한될 경우: 학습·평가는 동일하게 진행하되, 공개 저장소에는 코드/가중치/정량 결과/전처리 스크립트/manifest만 포함(원본·샘플 영상/음성 미포함). ¹⁵

윤리·동의(데모 입력)

- 공개 데이터 실험은 해당 라이선스 준수(재배포 금지 포함)로 종료. ¹⁴
- 실시간 데모에서 사용자 얼굴·음성을 입력받을 경우 기본 설정은 “저장 안 함”; 저장 기능을 켤 때는 목적·보관 기간·암호화·삭제·철회 포함 동의서를 제공(윤리 섹션 예시 참조). ¹⁶

포맷 표준화와 라벨 정합 규칙

입력 윈도우(고정)

- 실시간·학습 공통: 2초 윈도우, hop 0.2초(실시간) / 학습용 hop 1.0초(옵션).
- 비디오: 224×224 RGB, 16fps(1초=16프레임) 또는 2초=32프레임(온디바이스 지연 목표에 따라 둘 다 실험).
- 오디오: 48kHz→16kHz mono resample → log-mel(80 bins, win 25ms, hop 10ms). RAVDESS의 오디오 포맷(48kHz wav/AAC)이 명시되어 있다. ¹⁵

라벨 정합(평가 가능성 최우선)

- 공통 감정(common-6): neutral, happy, sad, angry, fearful, disgust
- RAVDESS 전용 확장: calm, surprised 는 “RAVDESS 전용 헤드”로만 평가(교차 데이터셋 실험에 혼입 금지). ¹⁷
- 각성(인지상태 프록시) 라벨
- RAVDESS: intensity {normal, strong} → arousal_2cls(0/1)
- CREMA-D: level {low, medium, high} → arousal_3cls(0/1/2); 2클래스 실험에서는 high=1, low+medium=0(사전등록). ¹⁸

전처리·증강·저장·보안

- 오디오 증강(훈련만): SpecAugment(time/freq masking) + (선택)볼륨 스케일/배경잡음. ¹⁹
- 비디오 증강(훈련만): 약한 brightness/contrast jitter, 랜덤 가림(마스크·손), 랜덤 좌우반전(단, 발화·입모양 의존 시 반전 ablation 포함).
- 저장 구조(재현성): raw/ derived/ manifests/ splits/ models_fp32/ models_int8/ hef/ bench/ + sha256.
- 보안/공개 정책: 공개 레포에는 원본 미디어 미포함(특히 RAVDESS NC-SA). ¹⁵

모델과 학습, 경량화

모델 아키텍처(온디바이스·컴파일 안정성 우선)

모델은 “듀얼 인코더 + CPU late fusion + 멀티태스크 헤드”를 기본으로 확정한다(두 인코더는 HEF로 Hailo-8L 실행, 융합·헤드는 CPU). Hailo Model Zoo가 HEF를 HailoRT로 로드해 사용하는 구조를 명시한다. ²⁰

블록	입력	권장 백본	출력	배치
비전 인코더	(T,224,224,3)	MobileNetV2(폭 0.5~1.0) + temporal avg pooling	128D	Hailo(HEF#1) ²¹
오디오 인코더	(80,~200,1)	MobileNetV2(1ch) 또는 경량 CNN	128D	Hailo(HEF#2)
융합/헤드	256D(+품질플래그)	MLP(256→128→heads)	감정(common-6) + 각성(2/3cls)	CPU

멀티모달 융합 방식(실험 확정)

- Late fusion(기본): $z = \text{concat}(z_v, z_a, q) \rightarrow \text{MLP}$.
- Gated fusion(ablation): q 에 VAD voiced ratio, 얼굴 검출 성공률, 밝기/SNR 등을 넣고 모달 가중을 동적으로 조절(실시간 안정성 향상 가설 H3 연결). ²²

손실함수·학습 스케줄·데이터 분할

- 감정: Weighted Cross-Entropy(불균형 보정)
- 각성(2cls): CE 또는 BCE
- 각성(3cls, CREMA-D): CE(+label smoothing)
- 총손실: $L = L_{\text{emotion}} + \lambda L_{\text{arousal2}} + \mu L_{\text{arousal3}}$ (λ, μ 는 val-fold에서 고정)

분할과 교차검증(누수 방지 고정)

- Actor-independent split: 배우 ID를 그룹으로 GroupKFold(5-fold).
- 교차 데이터셋 일반화(필수): Train(CREMA-D)→Test(RAVDESS common-6), Train(RAVDESS common-6)→Test(CREMA-D). RAVDESS는 24 배우의 lexical-matched 발화를 제공하고, 6/8 감정 및 강도 조건을 명시한다. ²³

베이스라인 모델(논문 비교군 확정)

- B0: 단순 기준선(항상 최빈 감정 / 각성은 항상 normal)
- B1: audio-only, B2: video-only
- B3: late fusion(제안), B4: gated fusion(제안+)
- B5: FP32(서버) vs CPU-only(Pi) vs INT8(Hailo-8L)
- (옵션) 다른 NPU 비교: 보유 시 Edge TPU/Jetson 등과 FPS·전력 비교(논문에는 “optional hardware”로 명시)

경량화 기술(지식증류·프루닝·QAT/PTQ)

- 지식증류(KD): 앙상블/대형 모델 지식을 소형 모델로 이전해 배포 비용을 줄이는 대표 기법. ²⁴
- 프루닝: Deep Compression이 제시한 pruning→(trained quantization) 흐름을 “구조적 채널 프루닝→미세조정→양자화”로 사용(하드웨어 친화). ²⁵

- QAT/PTQ: integer-only 추론을 위한 QAT 절차와 정확도-지연 트레이드오프 개선이 MobileNet 계열에서도 보고된다. ²⁶

Hailo-8L 최적화와 구현

하드웨어·소프트웨어 스택(공식 문서 기반)

Raspberry Pi AI Kit 제품 브리프는 (a) AI 모듈이 Hailo-8L 기반 13 TOPS이고 (b) M.2 2242이며 (c) M.2 HAT+가 Pi 5 PCIe 2.0과 M.2 인터페이스를 중계하고 (d) 최신 OS에서 자동 감지되며 (e) rplicam-apps가 NPU로 호환 post-processing을 수행한다고 설명한다. ²⁷

설치/검증은 Raspberry Pi 가이드의 절차를 그대로 고정한다: `sudo apt install hailo-all` → reboot → `hailortcli fw-control identify`. 또한 PCIe Gen 3.0 활성화는 “옵션이지만 강력 권장”으로 명시된다. ¹⁶

지원 연산·정밀도(실행 관점의 정의)

- “지원 연산”은 DFC/Model Zoo의 **Parse→Quantize→Compile 성공 여부**로 판정한다(버전 의존). ⁹
- 정밀도: Model Zoo 문서 흐름에서 Quantize 단계가 4/8/16-bit 정수 precision으로 변환함을 명시한다. ²⁸

ONNX→DFC→HEF 파이프라인(확정)

Hailo Model Zoo(공식 블로그)는 ONNX/TF 모델을 HAR로 변환(Parse)하고, 성능/전력/지연을 포함한 리포트를 생성(Profile), 정수화(Quantize) 후, HEF를 생성(Compile)하는 전체 흐름을 명시한다. ²⁰
또한 Hailo-8/8L은 Model Zoo v2.x + DFC v3.x 조합을 요구하므로 해당 브랜치 조합을 고정한다. ²⁹

INT8 캘리브레이션(실행 규칙)

- 최소 1024개 캘리브레이션 샘플을 준비하고, 메모리 제약 시 `npv_dir` 로 배치 처리한다. ³⁰

HEF 아키텍처 검증(실패 예방 필수)

- `hailortcli parse-hef` 로 HEF가 HAILO8L 대상 컴파일인지 확인하고(“HEF arch mismatch” 방지), 배포 파이프라인에 CI 체크로 포함한다. ³¹

TAPPAS/GStreamer 통합(실시간 비전 파이프라인)

TAPPAS는 GStreamer 기반 플러그인/파이프라인으로 Hailo 디바이스를 이용한 지능형 비디오 처리 파이프라인을 구성하도록 설계되었고, User Guide는 GStreamer 개념과 플러그인 사용을 설명한다. ³²

멀티모달 실시간 전처리(동기화·버퍼링·VAD·face align·ASR)

- 동기화: monotonic timestamp를 기준으로 오디오/비디오를 정렬(Δt 기록).
- 버퍼링: 비디오 프레임 큐($\leq 1s$, 초과 시 drop), 오디오 ring buffer($\geq 10s$)로 p95 지연 폭주를 방지(TAPPAS 파이프라인 구성 원칙과 정합). ³³
- VAD: WebRTC VAD로 음성 구간을 검출해 무음 구간 오디오 추론을 스킵(전력·지연 절감). ³⁴
- face align: 오프라인(데이터셋)에서는 중앙 crop(배우 중심 프레임링)→(옵션) face detect/align를 실행, 온 라인(데모)에서는 “중앙 crop 모드”와 “검출+추적 모드”를 병렬 제공(지연/정확도 trade-off 리포트). ³⁵
- ASR 품질(선택 모듈, 데이터는 동일): RAVDESS는 2개 문장(lexically-matched)과 파일명 규칙(Statement ID)이 명시되어 GT 텍스트를 안정적으로 구성 가능. ¹⁷

WER/CER/RTF 정의(요구 지표 충족)

WER은 (삭제+삽입+치환)/참조 단어 수로 NIST가 정의한다. ³⁶

CER은 (S+D+I)/N로 TorchMetrics 문서에 정의되어 있다. ³⁷

RTF는 처리시간/오디오길이의 비로 Microsoft 문서가 정의한다. ³⁸

시스템 아키텍처 다이어그램(확정)

```
Camera(libcamera/rpicam-apps) -> GStreamer/TAPPAS -> (ROI: center/face) ->
hailonet(video.hef) -> v_emb,t_v
Mic(ALSA) -> RingBuffer -> WebRTC VAD -> log-mel(STFT, CPU) ->
HailoRT(audio.hef) -> a_emb,t_a
Sync(|t_v-t_a|) + QualityFlags -> CPU FusionHead ->
emotion(common-6)+arousal(2/3cls)+smoothing
Overlay(UI) + Logs(JSONL/Parquet) + Bench(latency p50/p95, FPS, power, RSS)
```

코드 구조(예시)

```
edge_affect_arousal/
  configs/
  data/
    crema_download.md
    ravedss_download.md
    manifest_build.py
    splits_groupkfold.py
  preprocess/
    video_decode.py
    face_roi.py
    audio_resample.py
    logmel.py
    vad_webrtc.py
    sync_buffers.py
  models/
    video_mnv2.py
    audio_mnv2.py
    fusion_head.py
  train/
    train_fp32.py
    distill.py
    prune.py
    qat.py
  hailo/
    export_onnx.py
    calib_dump_npy_dir.py
    compile_hef.sh
  runtime_pi/
    gst_video.py
    hailort_audio.py
    fusion_runtime.py
    metrics_runtime.py
```

```
scripts/
  eval_offline.py
  bench_pi.py
```

실험, 평가, 재현성, 윤리, 일정

실험 계획표

(C) 실험 계획표(표)

실험	목적/ 가설	데이터	비교군	지표	통계검정
E1 멀 티모 달 이 득	H1	(각 데이터셋) 공통 6감정	A-only vs V- only vs AV	Acc, macro- F1, OVR-AUC	AUC: DeLong, 분류: McNemar(이진화 보 조), 95% CI: bootstrap ³⁹
E2 각 성 프 록시	H1/ H2	RAVDESS intensity, CREMA-D level	A/V/AV	arousal Acc/ F1 + (서 열)MAE	paired bootstrap, Wilcoxon(옵션) ⁴⁰
E3 교 차 일 반화	도메 인 강 건성	Train CREMA→Test RAVDESS(common-6) 등	fusion vs single	macro-F1, AUC	paired bootstrap + (AUC) DeLong(OVR) ⁴¹
E4 경 량화	H2	동일 split	FP32 vs PTQ- INT8 vs QAT- INT8 vs QAT+KD	$\Delta F1/\Delta AUC/\Delta MAE$	paired bootstrap(효 과크기 포함) ⁴²
E5 온 디바 이스 벤치	H2/ H3	Pi에서 “replay(라벨有)” + “live(라벨無)”	CPU-only vs INT8(HEF)	latency p50/ p95, FPS, power, memory	분포 비교 + Bland- Altman(예측↔실측) ⁴³
E6 ASR 품질 (선택)	요구 지표 충족	CREMA/RAVDESS 고정 문 장	Whisper tiny/ base 등	WER, CER, RTF	기술통계+CI ⁴⁴

구현 체크리스트

(D) 단계별 구현 체크리스트

1) 데이터 준비

- CREMA-D: Git LFS 설치 후 clone(영상/음성 포함), csv(투표/문장/메타) 무결성 확인. ⁴⁵
- RAVDESS: Zenodo에서 AO/AV/VO zip 다운로드, 파일명 규칙 파싱(모달/감정/강도/문장/배우). ¹⁷

2) 전처리 파이프라인 고정(재현성 핵심)

- `manifest.jsonl` 생성(clip_id, actor_id, emotion6, emotion8(opt), arousal2, arousal3(opt), paths,

window offsets).

- log-mel 파라미터 고정(80 mel, 25ms/10ms), 비디오 fps(16)·해상도(224) 고정. 15

3) 학습/평가(서버 FP32)

- GroupKFold(actor) 5-fold 학습 + 교차 데이터셋(E3) 평가 실행. 46

4) 경량화

- KD(teacher→student) → 채널 프루닝 → PTQ → 목표 미달 시 QAT. 47

5) HEF 생성(x86)

- Model Zoo v2.x + DFC v3.x 조합 고정. 29

- 캘리브레이션 ≥ 1024 , 메모리 제약 시 `np_dir` 사용. 30

6) Pi 런타임 구성

- `sudo apt install hailo-all` → reboot → `hailortcli fw-control identify`. 16

- `rplicam-apps` 설치/검증(카메라 스택 + Hailo postprocess 포함). 48

- `hailortcli parse-hef` 로 HAILO8L 대상 HEF 확인(배포 전 필수). 31

7) 벤치/로그

- latency(p50/p95), FPS, RSS, 전력(USB 전력계) 로그 자동 저장(JSONL/CSV).

- DFC profile report의 (FPS/latency/power) 예측치와 실측치 비교(Bland-Altman). 43

예상 결과와 해석 가이드

(E) 예상 결과·해석 가이드(표·차트 제안)

관측	해석	우선 조치	차트 제안
AV가 단일모달 대비 F1/AUC ↑	얼굴+발화 운율 결합 이득 (H1 지지)	gated fusion/품질플래그 ablation	macro-F1 막대 + OVR ROC 49
교차 데이터셋에서 성능 ↓	acted 데이터·촬영·코덱 차이로 도메인 갭	BN 통계 적응(가벼운 affine), 증강 강화	Train→Test 성능 매트릭스
PTQ에서 성능 급락	캘리브레이션 분포 불일치	calib 재구성(≥ 1024), QAT+KD	$\Delta F1$ vs FPS 산점도 50
p95 지연 폭주	큐 적체/동기화 실패	drop 정책, VAD 스킵, hop 조정	latency 히스토그램+타임라인 6
프로파일 예측과 실측 power 차이	“칩 추정” vs “시스템 전력” 범위 차이	Bland-Altman로 합치도/한계 명시	Bland-Altman plot 51

간단한 실험 스크립트 예시

오프라인 평가 스케লে톤(교차검증 + 통계)

```
# eval_offline.py (개념): fold별 예측 저장 → macro-F1/AUC/MAE → bootstrap CI
import json, numpy as np
from sklearn.metrics import f1_score, roc_auc_score, mean_absolute_error
```

```
def compute_metrics(y_true_cls, y_pred_proba, y_true_ar, y_pred_ar):
    f1 = f1_score(y_true_cls, y_pred_proba.argmax(1), average="macro")
    auc = roc_auc_score(y_true_cls, y_pred_proba, multi_class="ovr")
    mae = mean_absolute_error(y_true_ar, y_pred_ar)
    return {"macro_f1": f1, "ovr_auc": auc, "mae_arousal": mae}
```

Pi 벤치 스크립트(지연 p50/p95, FPS, 메모리)

```
# bench_pi.py (개념): replay 입력으로 end-to-end 지연 측정
import time, psutil
lat = []
p = psutil.Process()
t0 = time.time()

for _ in range(600): # 약 1분
    s = time.perf_counter_ns()
    # y = pipeline_step() # VAD/log-mel + HEF infer + fusion
    e = time.perf_counter_ns()
    lat.append((e - s) / 1e6)
    time.sleep(0.1)

lat.sort()
print({
    "p50_ms": lat[int(0.50*len(lat))],
    "p95_ms": lat[int(0.95*len(lat))],
    "fps_equiv": len(lat)/(time.time()-t0),
    "rss_mb": p.memory_info().rss/(1024**2)
})
```

재현성 패키지(공개 가능한 범위)

- 공개: 코드, 전처리 스크립트, 라벨 매핑 규칙, split 파일, 학습 설정(yaml), HEF 생성 스크립트(단, DFC/Model Zoo는 설치 조건이 있을 수 있어 버전·해시를 고정 문서화). 52
- 비공개/미포함: RAVDESS 원본 미디어(라이선스 NC-SA), CREMA-D 원본 파일(사용 정책/용량), 대신 manifest만 포함. 53

윤리·한계

- 데이터 한계: 두 데이터셋은 “배우 기반 표준화 연기(acted)” 성격이 강해 실제 시니어 환경으로의 일반화가 제한될 수 있다(논문 한계로 명확히 기술). 46
- 사용 한계: “인지상태”는 alertness 기반 프록시이며 임상적 인지장애 진단이 아니다(데모 UI/논문에서 비진단 고지). 54
- 동의서 예시(데모 저장 기능 제공 시 핵심 문구)
- 수집: 얼굴 영상, 음성(선택), 추론 결과(감정/각성)
- 목적: 로컬 데모 표시 및 성능 벤치마크
- 보관: 기본 저장 없음, 저장 시 기간(예: 24h) 후 자동 삭제
- 철회: 즉시 삭제 버튼 제공, 로그도 함께 삭제

일정·자원

단계	기간	산출물	리스크/대응
데이터·전처리 고정	2주	manifest/splits/전처리 스크립트	CREMA Git LFS 이슈 → GitLab mirror/분할 다운로드 ⁵⁵
FP32 학습/교차검증	2주	baseline 성능표+CI	누수 방지(actor split) 자동 검사
경량화(QAT/KD/Prune)	2-3주	INT8 후보 2-3종	PTQ 급락 → QAT+KD 전환 ⁵⁶
HEF 생성·검증(x86)	1-2주	HEF+profile report	calib≥1024, <code>npv_dir</code> 로 RAM 절감 ⁵⁷
Pi 통합·벤치/데모	2주	실시간 앱+벤치 로그	PCIe Gen3 설정, <code>hailo-all</code> 버전 고정 ¹⁶
논문화/포트폴리오	1-2주	논문 초안+데모 영상	RAVDESS NC-SA 준수(원본 미디어 미배포) ¹⁵

참고문헌과 우선순위 소스

(F) 우선순위 소스(원문 링크는 인용 클릭으로 제공)

- Raspberry Pi AI Kit 제품 브리프(13 TOPS, M.2 HAT+, PCIe 2.0 중계, 자동 감지, rpicam-apps 통합). ²⁷
- Raspberry Pi AI 소프트웨어 문서(rpicam-apps 설치 및 Hailo postprocess 포함). ⁴⁸
- Raspberry Pi AI Kit 설치 가이드(`hailo-all`, `hailortcli`, PCIe Gen3 권장). ¹⁶
- Hailo Model Zoo 전체 플로우 및 프로파일 리포트(FPS/latency/power, 4/8/16-bit quantize, HEF 생성). ²⁸
- Hailo Model Zoo 호환성(Hailo-8/8L은 v2.x + DFC v3.x). ²⁹
- TAPPAS User Guide(GStreamer 기반 파이프라인 개요). ⁵⁸
- CREMA-D 공식 리포(규모/문장/감정/레벨/평가 방식, ODbL/DbCL 라이선스, Git LFS 안내). ⁵⁹
- Zenodo ⁶⁰ RAVDESS 레코드(7356 files, 포맷/강도/파일명 규칙, CC BY-NC-SA 4.0). ¹⁷
- RAVDESS 원 논문(구성/평정/신뢰도, 자유 다운로드 근거). ⁶¹
- 감정 차원모형(arousal=alertness 축 근거). ⁵⁴
- MobileNetV2(경량 백본 근거). ⁶²
- 지식증류/프루닝/QAT(경량화 이론 근거). ⁴⁷
- WER/CER/RTF 정의(NIST/TorchMetrics/Microsoft). ⁴⁴
- 통계 검정(DeLong, Bland-Altman). ⁶³

¹ ⁴ ⁷ ⁸ ¹¹ ¹³ ¹⁴ ⁴⁵ ⁵⁵ ⁵⁹ GitHub - CheyneyComputerScience/CREMA-D: Crowd Sourced Emotional Multimodal Actors Dataset (CREMA-D)
<https://github.com/CheyneyComputerScience/CREMA-D>

² ³ ⁵⁴ The circumplex model of affect: An integrative approach to affective neuroscience, cognitive development, and psychopathology - PMC
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2367156/>

⁵ ⁹ ²⁰ ²⁸ ⁴³ Open Model Zoos: Advancing TensorFlow & ONNX AI | Hailo
<https://hailo.ai/blog/how-an-open-model-zoo-can-boost-your-edge-ai-system-development/>

- 6 33 58 **Hailo TAPPAS User Guide**
https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/3383687/TAPPAS%20User%20Guide.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 10 27 **datasheets.raspberrypi.com**
<https://datasheets.raspberrypi.com/ai-kit/raspberry-pi-ai-kit-product-brief.pdf>
- 12 15 17 18 23 40 53 **The Ryerson Audio-Visual Database of Emotional Speech and Song (RAVDESS)**
<https://zenodo.org/records/1188976>
- 16 **How to set up the Raspberry Pi AI Kit with Raspberry Pi 5 - Raspberry Pi**
<https://www.raspberrypi.com/news/how-to-set-up-the-raspberry-pi-ai-kit-with-raspberry-pi-5/>
- 19 **https://www.researchgate.net/publication/339779938_Valence-Arousal_Model_based_Emotion_Recognition_using_EEG_peripheral_physiological_signals_and_Facial_Expression**
https://www.researchgate.net/publication/339779938_Valence-Arousal_Model_based_Emotion_Recognition_using_EEG_peripheral_physiological_signals_and_Facial_Expression
- 21 62 **MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks**
https://arxiv.org/abs/1801.04381?utm_source=chatgpt.com
- 22 34 **<https://www.nature.com/articles/s41597-024-02957-2>**
<https://www.nature.com/articles/s41597-024-02957-2>
- 24 42 47 **Distilling the Knowledge in a Neural Network**
https://arxiv.org/abs/1503.02531?utm_source=chatgpt.com
- 25 **Deep Compression: Compressing Deep Neural Networks with Pruning, Trained Quantization and Huffman Coding**
https://arxiv.org/abs/1510.00149?utm_source=chatgpt.com
- 26 56 **Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference**
https://arxiv.org/abs/1712.05877?utm_source=chatgpt.com
- 29 52 **GitHub - hailo-ai/hailo_model_zoo: The Hailo Model Zoo includes pre-trained models and a full building and evaluation environment**
https://github.com/hailo-ai/hailo_model_zoo
- 30 50 57 **Is there a way to batch the calibration images during quantization? - General Discussion - Hailo Community**
<https://community.hailo.ai/t/is-there-a-way-to-batch-the-calibration-images-during-quantization/7284>
- 31 **HEF format is not compatible with device. Device arch: HAILO8L, HEF arch: HAILO8 - #2 by pierrem - General Discussion - Hailo Community**
<https://community.hailo.ai/t/hef-format-is-not-compatible-with-device-device-arch-hailo8l-hef-arch-hailo8/8162/2>
- 32 **tappas/docs/TAPPAS_architecture.rst at master · hailo-ai/ ...**
https://github.com/hailo-ai/tappas/blob/master/docs/TAPPAS_architecture.rst?utm_source=chatgpt.com
- 35 46 60 61 **The Ryerson Audio-Visual Database of Emotional Speech and Song (RAVDESS): A dynamic, multimodal set of facial and vocal expressions in North American English | PLOS One**
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0196391>
- 36 44 **OpenASR21 Challenge Evaluation Plan**
https://www.nist.gov/document/openasr21-challenge-evaluation-plan?utm_source=chatgpt.com
- 37 **Char Error Rate — PyTorch-Metrics 1.8.2 documentation**
https://lightning.ai/docs/torchmetrics/stable/text/char_error_rate.html?utm_source=chatgpt.com

38 Performance evaluations for Embedded Speech

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/speech-service/embedded-speech-performance-evaluations?utm_source=chatgpt.com

39 41 49 63 Comparing the areas under two or more correlated ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3203132/?utm_source=chatgpt.com

48 AI software - Raspberry Pi Documentation

<https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/ai.html>

51 Statistical methods for assessing agreement between two ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2868172/?utm_source=chatgpt.com